

Ministère des Enseignements Secondaires	CONTROLE CONTINU DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE(SVTEHHB)	ANNEE : 2019/2020
COLLEGE EXCELLENCE PLUS		Classe : PD
Département des SVTEHHB		ENSEIGNANT : WAKO DENIS

Durée : 02heures – Coefficient : 6 – Date : 20/09/2019

I- EVALUATION DES RESSOURCES :

10 pts

PARTIE A : *Evaluation des savoirs*

/4pts

Exercice 1 : Questions À Choix Multiples (QCM)

/2pts

Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Relever la lettre correspondant à la réponse exacte et compléter le tableau ci-dessous.

N° de la question	1	2	3	4
Lettre de la réponse				

1) Le programme génétique est :

- a) progressivement perdu au cours des mitoses successives ; b)- porté par les chromosomes ;
c)-identique chez les jumeaux ; d)-transmis par la mère, jamais par le père

2) Suite à deux divisions mitotiques successives, une cellule mère possédant 10 paires de chromosomes homologues donnera naissance à :

- a) deux cellules filles à $2n = 10$ b) quatre cellules filles à $2n = 10$
c) deux cellules filles à $2n = 20$ d) quatre cellules filles à $2n = 20$

3) La fonction essentielle de la mitose chez l'embryon est :

- a) le remplacement des cellules mortes
b) la reproduction asexuée
c) la prolifération nécessaire à la mise en place des ébauches d'organes
d) la non conservation du nombre de chromosomes des cellules filles

4) Les éléments suivants appartiennent aux cellules animales et végétales :

- a) le noyau, le chloroplaste, la mitochondrie
b) le noyau, la membrane plasmique et la vacuole
c) le chloroplaste et la membrane squelettique
d) le chloroplaste et la mitochondrie

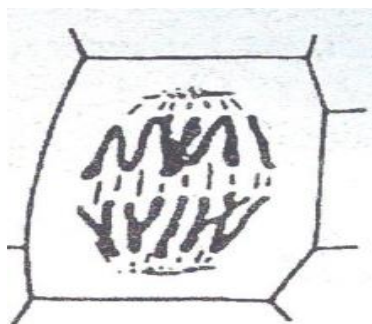
Exercice 2 : Questions à réponses ouvertes 2pts

- 1- Donner le rôle des organites suivants : a) plasmalemma ; dictyosome.
2- Définir les mots et expressions suivants : identité biologique ; cellule Eucaryote.
3- Donner la différence entre un REL et REG.

PARTIE B: Evaluation des savoir-faire et savoir-être

6pts

Exercice 1 : les divisions cellulaires



Document 1

- a) Dire s'il s'agit d'une cellule animale ou végétale. Justifier **1pt**
 b) Donner la phase de la mitose représentée sur le document 1. Justifier **0,5pt**
 c) Dessiner la phase précédente en considérant $2n=4$. **0,5pt**

Exercice 2 : exploitation des résultats

Le dosage de la quantité d'ADN contenue dans le noyau des cellules puis dans chacun des lots de chromosomes présents dans ces cellules en division a donné les résultats du tableau du **document 6** :

Temps en heures	0	3	5	8	9	11	16	18	20	23	25	28
Quantité d'ADN par cellule (ua)*	5,1	6,6	6,6	6,6	3,3	3,3	3,3	4	5,1	6,6	6,6	6,6

* ua= unité arbitraire

Document 6

- 1- Tracer la courbe d'évolution du taux d'ADN en fonction du temps. (prendre 1 cm pour 2h et 1cm pour 1 unité d'ADN) **(1pt)**
- 2- Sachant que pour ces cellules, la mitose dure 6heures environ et que la prophase et la métaphase représentent 50% du temps de la division,
- a- Indiquer le début et la fin d'une mitose, sur cette courbe. **(0,25x2=0,5pt)**
- b- Donner la durée de la phase S et celle de l'anaphase. **0,25x2=0,5pt**
- 3-Montrer un cycle cellulaire sur le schéma et évaluer sa durée par calcul. **(0,25x2=0,5pt)**
- 4- Schématiser sur chaque palier, le comportement d'un chromosome. **(0,5pt)**
- 5- Durant la phase S du cycle cellulaire, intervient le phénomène de réplication de l'ADN.
- a- Définir "réplication". **(0,25pt)**
- b- Donner l'importance de ce phénomène. **0,25pt**
- c- A l'aide des schémas clairs et précis, montrer comment se déroule ce phénomène en prenant 4 (quatre) couples de bases azotées. **(0,5pt)**

II- EVALUATION DES COMPETENCES/

10pts

-Compétence visée : sensibilisation sur la nécessité de la mitose pour le maintien de l'identité biologique dans les organismes.

-Situation et contexte

Le physiologiste anglais Robert Hooke, en 1665, en observant des coupes microscopiques de liège, vit que ce tissu est constitué de nombreuses petites chambres juxtaposées auxquelles il donna le nom de « cellule ». Aujourd'hui de nombreux travaux effectués aussi bien au microscope optique qu'au microscope électronique permettent d'affirmer que la cellule est l'unité morphologique et physiologique de tous les êtres vivants à l'exception des virus ».

Consigne 1 : dans un raisonnement de 3 lignes justifie Pourquoi on utilise le microscope pour étudier la cellule. Puis décrire l'ultrastructure de la cellule au microscope ordinaire. **3PTS**

Consigne2 : Au microscope électronique, l'un des organites cellulaires présente la structure suivante : forme allongée, double membrane, avec de nombreux prolongements longitudinaux. on rappelle que cet organite est exclusivement végétal. Après avoir nommé cet organite, faites-en un schéma annoté puis Préciser son rôle dans la vie cellulaire. **4PTS**

Consigne 3 : on sait que le microscope électronique permet d'observer tous les organites cellulaires. Sur une affiche énumérer 5 organites cellulaires de votre choix ainsi que leurs rôles. **3PTS**